测度与积分 期末考试复习重点　　(2026年6月11日)

重点复习期中考试以后讲授的部分, 即讲义第5.3节到第7.4节这段内容。这些内容比期中前的要深、难、公式性强，因此也是最起作用的数学工具。本课程的考试主要考察学生对相对更基本的部分更常用的工具掌握的情况。因此建议先从以下几方面复习:

一、单变量函数的分析性质: 单调函数，有界变差函数，绝对连续函数。这三种函数的应用广泛性差不多，但绝对连续函数联系着牛顿-莱布尼茨公式和各种微分-积分关系，是三者中性质最好、最丰富的，也更具基础重要性。这句话不要理解为不考单调函数和有界变差函数，否则会有损失。事实上在未来的科研中, 遇到的多是条件较差的函数类，例如学术界周知很多重要方程没有处处可微的解, 而只能有(或至多期望获得)BV解(即有界变差的解), 见最后一次习题课。

二、测度与积分课程的主要特点之一是学习对测度和积分的估算, 因此要好好复习积分的计算工具: Fubini 定理(部分积分的可测性和积分换序...), 积分换元公式(如平移和线性变换，球极坐标换元、...)，牛顿-莱布尼茨公式，逐项积分(非负情形和一般情形的条件！)，LDC, 积分号下求导，积分估值(对积分区域的适当分解、对被积函数的适当放缩，...), 常用的积分不等式。

三、Fourier变换是永恒的重要工具，其中Gauss函数及其Fourier变换的特殊性质在很多计算和推导中其重要作用。对Fourier变换这块要全面复习, 务必记住几个重要的积分恒等式和变换关系, 如讲义列出的Fourier变换最基本的性质、函数的偏导数的Fourier变换、乘法公式、卷积的Fourier变换、Fourier反演公式(反演定理)、Plancherel等式, 等）。

四、比古典微积分的一大进步是现代有了Lebesgue微分定理, 它是由深刻的工具Vitali覆盖、极大函数和Lebesgue点导出的，因此具有很大“能量”。Lebesgue微分定理表明：对函数的积分取微分(即取“$\frac{0}{0}$”型的比值极限)时不需要假定被积函数处处连续, 而只需要局部可积。这里当然要明白什么是局部可积函数类!

五、本课程关于测度这块的一个深刻定理是Riesz表示定理，它将正线性泛函与正则测度建立了直接的显式关系。围绕Riesz表示定理，各位要好好复习Riesz表示定理的叙述、正则测度、Urysohn 引理，然后复习Riesz表示定理的一个重要应用：两个测度之间的绝对连续性概念和Lebesgue-Radon-Nikodym定理。这方面的理论大家很快就会在随机分析、泛函分析、动力系统、PDE(2)，等的研究中用到。

六、认真复习相关作业题和习题课习题。

在以上复习大体完成后, 建议再浏览复习一下期中前的基础性质: 关于测度的基本性质，可测函数的基本性质，非负可测函数的级数表示，各种常用的收敛和逐项积分等等。